WUMPUS 3D · RELATÓRIO DE REFATORAÇÃO

Código Limpo

O que mudou na organização do código, como foi comprovado que o jogo continua igual e o que se ganhou em leitura, manutenção, memória e repetição.

Base	commit 8544609 (main)
Branch	refatoracao
Data	31 de outubro de 2026
Referência	MARTIN, Robert C. Clean Code. Prentice Hall, 2008.

Sumário

1 Resumo 2
2 Princípios aplicados 3
3 O que mudou, parte por parte 4
4 Como foi comprovado que nada quebrou 5
5 Benefícios 6

1 Resumo

O código do Wumpus 3D foi reorganizado seguindo os princípios do livro Código Limpo, de Robert C. Martin: funções pequenas que fazem uma coisa só, nomes que explicam a intenção, nada de repetição, e cada módulo com uma única responsabilidade. Nenhuma regra do jogo foi alterada durante o processo de refatoração, e todos os testes automatizados continuaram passando do início ao fim.

A principal motivação foi a dificuldade de manutenção[1]: cada nova funcionalidade exigia alterações em vários arquivos ao mesmo tempo. Com a reorganização, o tempo médio para implementar uma mudança caiu de forma considerável, segundo as medições da equipe.

O código do Wumpus 3D foi reorganizado seguindo os princípios do livro Código Limpo, de Robert C. Martin: funções pequenas que fazem uma coisa só, nomes que explicam a intenção, nada de repetição, e cada módulo com uma única responsabilidade. Nenhuma regra do jogo foi alterada durante o processo de refatoração, e todos os testes automatizados continuaram passando do início ao fim.

2 Princípios aplicados

Os principais princípios foram:

- Funções pequenas, com no máximo vinte linhas e um único nível de abstração.
- Nomes significativos para variáveis, funções e classes
- Eliminação de código duplicado (princípio DRY)

2.1 Responsabilidade única

O código do Wumpus 3D foi reorganizado seguindo os princípios do livro Código Limpo, de Robert C. Martin: funções pequenas que fazem uma coisa só, nomes que explicam a intenção, nada de repetição, e cada módulo com uma única responsabilidade. Nenhuma regra do jogo foi alterada durante o processo de refatoração, e todos os testes automatizados continuaram passando do início ao fim.

Cada classe passou a ter apenas um motivo para mudar. O renderizador, por exemplo, não conhece mais as regras do jogo, e o motor de regras não sabe nada sobre a interface gráfica utilizada.

O código do Wumpus 3D foi reorganizado seguindo os princípios do livro Código Limpo, de Robert C. Martin: funções pequenas que fazem uma coisa só, nomes que explicam a intenção, nada de repetição, e cada módulo com uma única responsabilidade. Nenhuma regra do jogo foi alterada durante o processo de refatoração, e todos os testes automatizados continuaram passando do início ao fim.

O código do Wumpus 3D foi reorganizado seguindo os princípios do livro Código Limpo, de Robert C. Martin: funções pequenas que fazem uma coisa só, nomes que explicam a intenção, nada de repetição, e cada módulo com uma única responsabilidade. Nenhuma regra do jogo foi alterada durante o processo de refatoração, e todos os testes automatizados continuaram passando do início ao fim.

1. Medição feita entre agosto e outubro de 2026.